

Planejamento de Processos Auxiliado Por Computador

CAPP

(Computer Aided Process Planning)

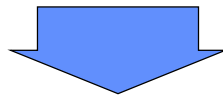
Prof. Roberto Rosso Jr., Ph.D.

UDESC/CCT

Departamento de Ciência da Computação



Planejamento

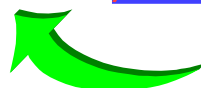


CAPP

C
A
D



C
A
M



Projeto Manufatura

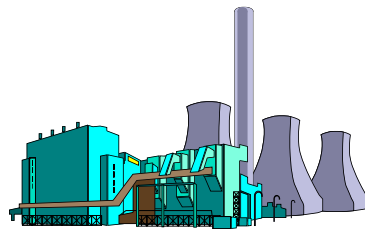


Onde é USADO ?

- O CAPP é usado nas Atividades Industriais em especial:

Usinagem dos metais,

Processo de Fundição,
Conformação e
Manufatura Aditiva.



Terminologias Mais Usadas

- Planejamento de processos,
- Planejamento da manufatura,
- Processamento de materiais,
- Roteiro de usinagem.[1]

Definições

- É o subsistema responsável pela conversão de dados de projeto em instruções de trabalho. [1]
- É a atividade que estabelece os processos de usinagem e os parâmetros de corte que serão usados para converter matéria bruta em peça acabada. [1,2]

Definições

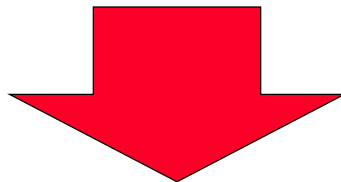
- É o ato de preparar o detalhamento das instruções de trabalho para produzir uma peça. [1,2]
- Coleção de atividades de planejamento, necessárias para converter um desenho de uma peça em um produto manufaturado. O seu objetivo é selecionar a sequência de operações e o processo de transformar a matéria prima em produto acabado. [1]

Uma Definição mais Completa

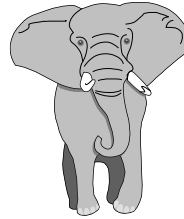
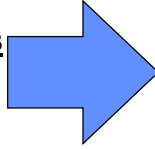
- Pode ser definido como a atividade responsável pela conversão de dados de um projeto em instruções de trabalho, detalhando sistematicamente a sequência de usinagem, os métodos e parâmetros de corte que serão usados para converter uma matéria bruta em peça acabada de maneira econômica e competitiva.

Onde é USADO?

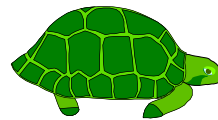
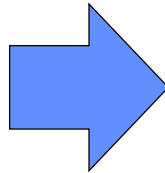
- O Homem das cavernas já planejava suas caçadas mesmo de maneira simples.



Precisa-se de muitos
homens, armas
fortes e velocidade.



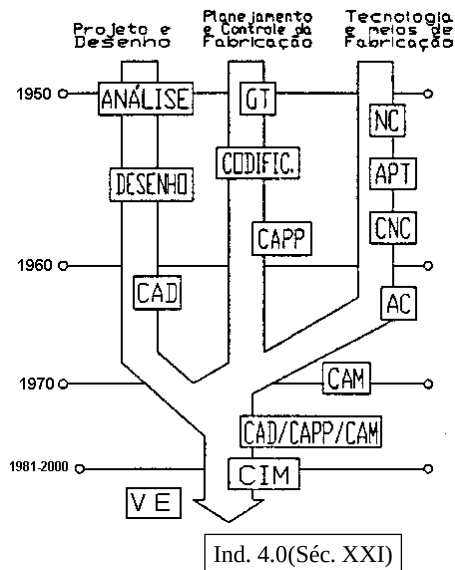
Não precisa correr
muito, armas
leves.



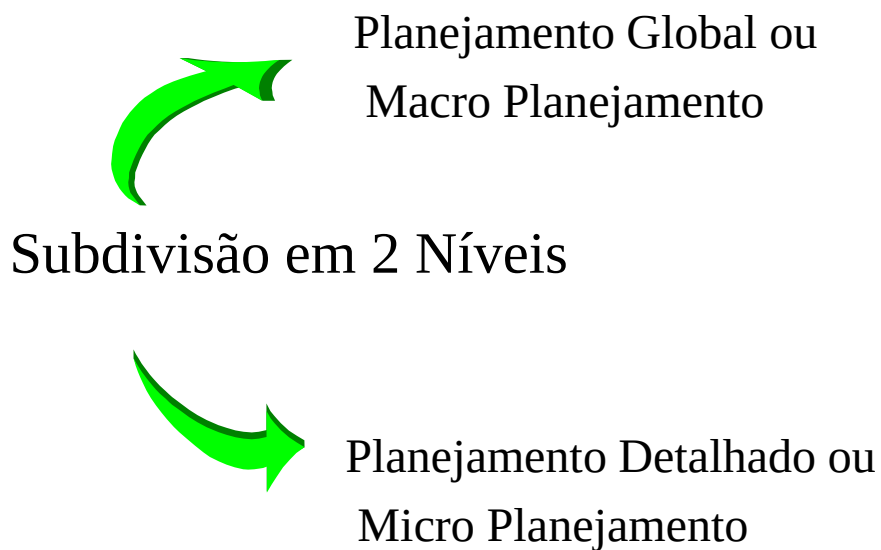
CAPP - Histórico[2,3]

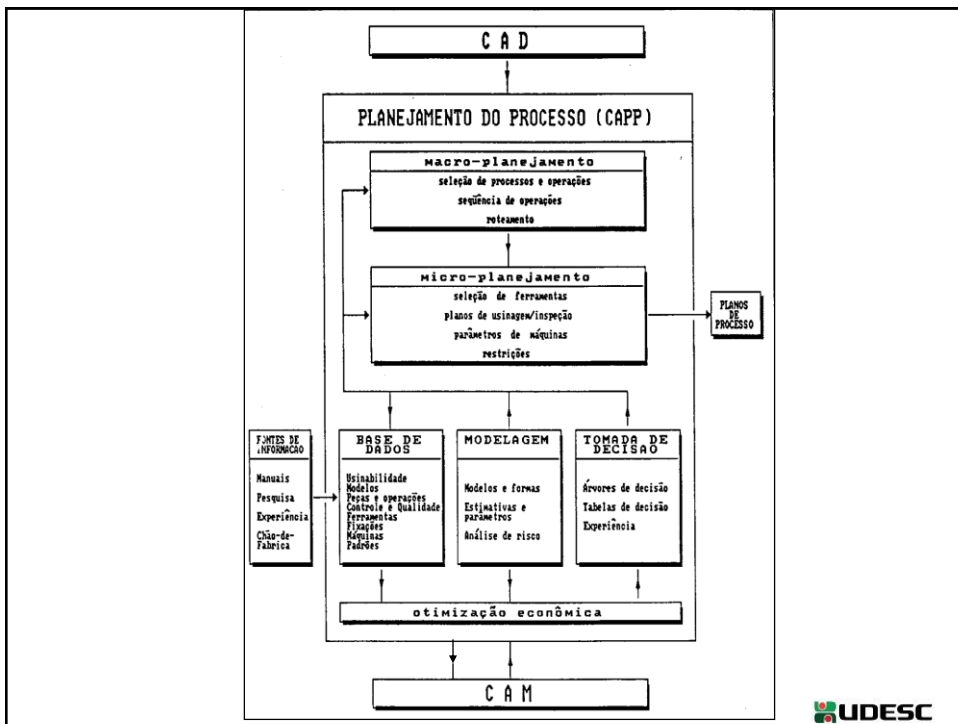
- Meados dos anos 60 do Séc. XX - Primeira tentativa com Niebel [11]
- 1966 -Schenck -Mostra a exequibilidade
- 1976 - Surgem : CAM- I , MIPLAN
- 1977 - APPAS(Wisk)
-AUTAP,AUTOCAP,GARI,CPPP.....
- Década 90- CAPPE - KSR - Brasil

Evolução das Tecnologias CAD/CAPP/CAM

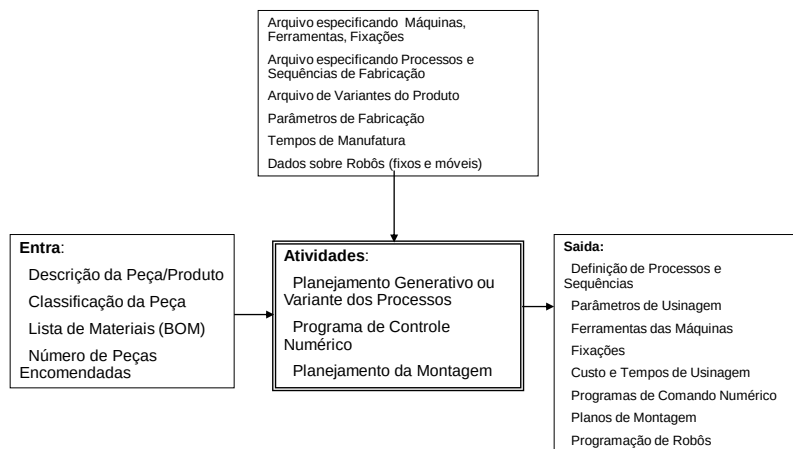


Adaptado de[4]





Atividades do Planejamento de Processos (CAPP) e da Manufatura (CAM) (Adaptado de Remblid93:25)



Macro Planejamento

(Macro Planning)

- Envolve atividades relacionadas ao planejamento do processo de fabricação de **uma determinada peça**.
- Inclui-se neste nível: seleção de matéria-prima, seleção dos processos e operações, desenvolvimento da sequência de operações e seleção das máquinas-ferramentas. [3]

Micro Planejamento

(Micro Planning)

- Envolvendo o planejamento de detalhes relativos **a cada operação** individualmente.
- Incluem-se: determinação de planos de corte, cálculos dos parâmetros de corte, seleção das ferramentas e fixações, superfícies de referência e cálculo de tempos de usinagem.[3]

Principais Etapas do P. de Processo.

- ANÁLISE DO DESENHO
- SELEÇÃO DE MATÉRIA - PRIMA
- SELEÇÃO DE OPERAÇÕES E PROCESSOS
- DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES
- SELEÇÃO DAS MÁQUINAS-FERRAMENTAS
- SELEÇÃO DE FERRAMENTAS
- DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS DE CORTE
- FIXAÇÃO DA PEÇA.
- SELEÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE REFERÊNCIA

Seleção de Operações e Processos

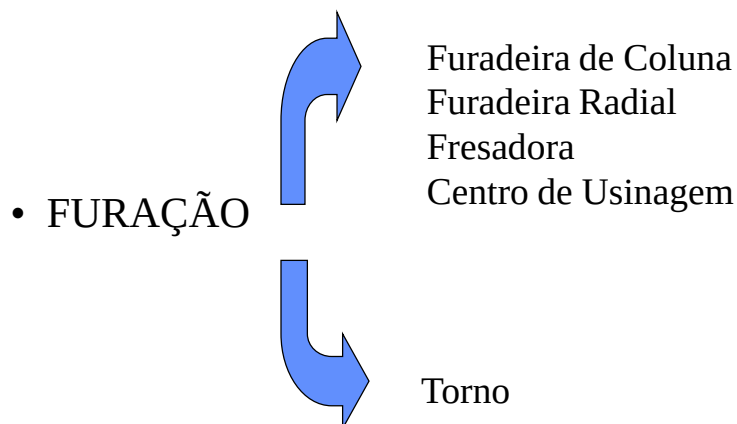
- Para executar um furo executa-se a operação de furação;
- Esta pode, por exemplo, ser um furo que , dependendo da situação poderá ser realizado por: furação com sequência de brocas, ciclo de furo profundo(pica-pau), Laser, jato d'água, etc;
- Cabe ao processista a decisão.

DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

No caso anterior, se optar por uma sequência de operações de furação, esta deverá obedecer uma ordem, na qual tem-se:

- a) broca de centro;
- b) brocas de diâmetros e comprimentos sucessivos e crescentes até;
- c) broca com o diâmetro de comprimento para obter o furo desejado.

SELEÇÃO DAS MÁQUINAS-FERRAMENTAS



Tipos de Planejamento

- Manual
- Auxiliados Por Computador



CAPP - Variante

CAPP - Generativo

Híbrido?

Planejamento Manual

- **Vantagens:** Mais barato, independe de hardware ou software, flexível.
- **Desvantagens:** Fortemente dependente do ser humano e sua experiência, falta de padronização, demorado, tendendo a ser repetitivo e ENFADONHO, poucas chances de otimização.

Vantagens do Planejamento de Processos Auxiliado por Computador - CAPP

- Pode reduzir a necessidade de experiência do Processista.
- Reduz o tempo de planejamento do processo.
- Pode reduzir custos de manufatura.
- Leva a criação de planos mais precisos e consistentes.
- Pode melhorar a padronização dos planos.
- Pode aumentar a Produtividade.



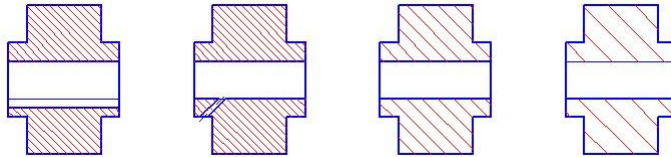
CAPP - Forma Variante

- Uso de Tecnologia de Grupo-TG (ou Group Technology - GT) conceito praticado por TAYLOR no início do século XX e formalizado por Mitrovanov na década de 1940/50.
- Técnicas de Classificação e Codificação para agrupar as peças em **FAMÍLIAS**.
- Famílias são criadas por similaridades de fabricação.
- Cada família tem um plano de processo padrão.



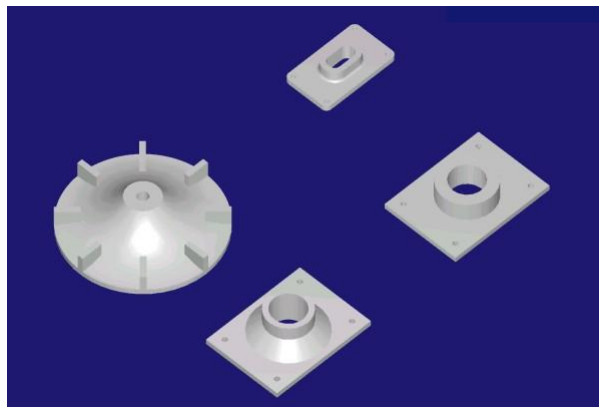
Família de Peças

Agrupadas por Critério Geométrico

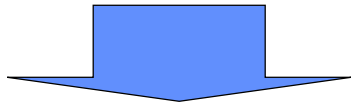


Família de Peças

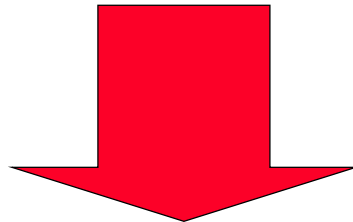
Agrupadas por Critério de Processo



O CAPP Variante é Implantado em dois
estágios bem diferenciados

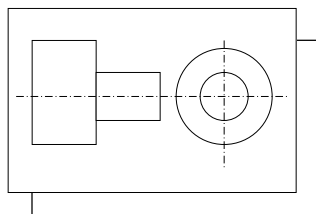


Estágio de Preparação

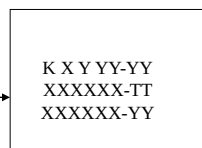


Estágio de Produção

Estágio de Preparação



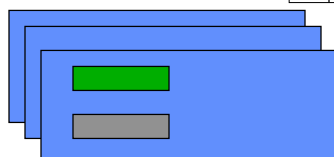
Projeto



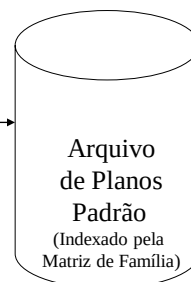
Codificação

Formação de Família

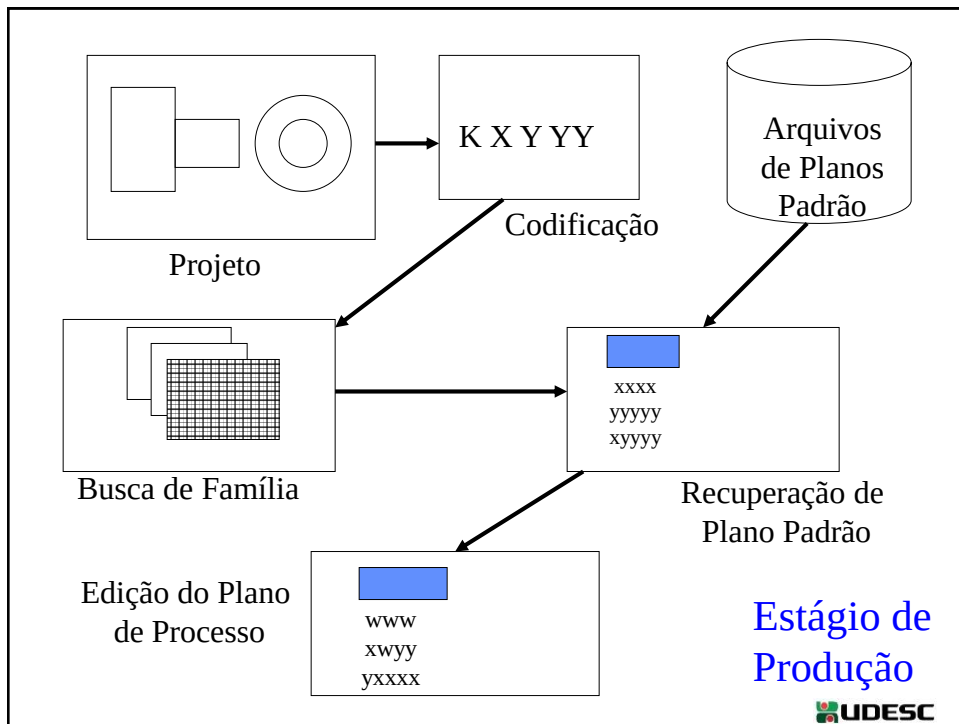
Família A						
1	1		1		1	
	1		1			1
	1	1	1			1
			1		1	



Plano de Processo



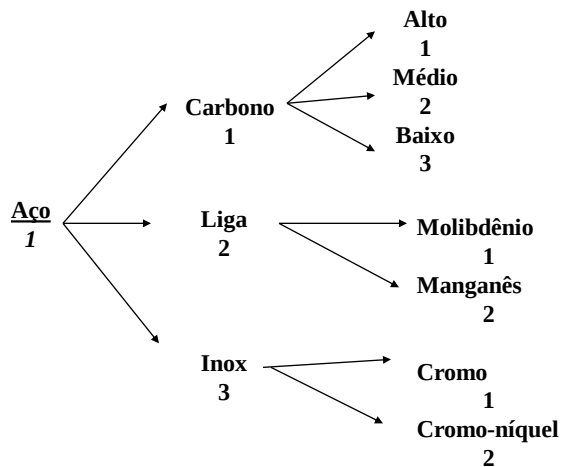
Arquivo
de Planos
Padrão
(Indexado pela
Matriz de Família)



Tipos de Códigos para TG^[2,5,6]

- **Monocódigos** (ou hierárquicos) - estrutura tipo árvore onde cada dígito ou caracter amplia a informação do anterior;
- **Policódigos** (ou em cadeia) - Neste tipo de código cada símbolo é independente do anterior;
- **Híbridos** - A maioria das estruturas dos sistemas de códigos é mista, ou seja são pequenos monocódigos interligados por policódigos.

Exemplo de Estrutura Hierárquica ou Monocódigo^[5]



Matriz de fluxo peça-máquina^[6]

Peças

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
A-B								x	x		x		x	x	
C								x	x	x	x				
D		x		x			x								
E-F			x		x			x	x						
G	x					x						x			
H-I	x	x	x	x	x	x						x	x	x	x
J-K	x	x	x	x	x	x						x	x	x	x

Máquinas

Matriz de fluxo peça-máquina

Peças

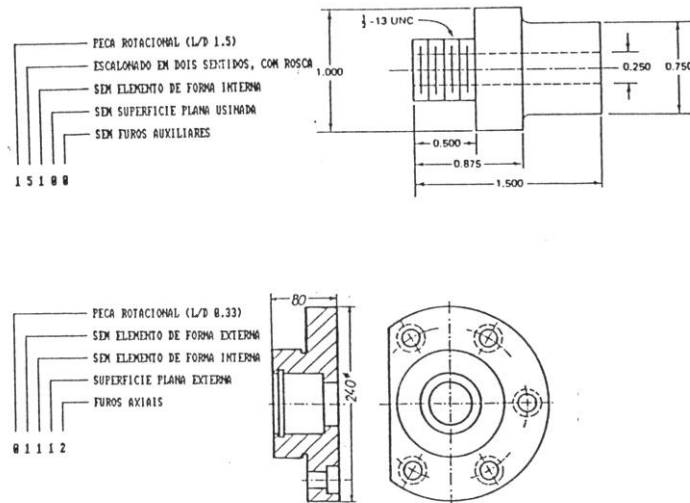
Máquinas

	a	f	l	o	b	d	g	c	e	h	i	j	k	m	n
AB										x	x	x	x	x	x
C										x	x	x	x		
D					x	x	x			x	x	x	x		
EF								x	x		x	x			
G	x	x	x												
HI	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x
JK	x	x	x	x	x	x		x	x					x	x

Exemplo de policódigo para
as máquinas a partir da
matriz anterior^[6]

Máquina	Código
A-B ->FURADEIRA	1
C-> TORNO	2
D->PRENSA	3
E-F->FRESADORA	4
G-> POLITRIZ	5
H-I->RETÍFICA	6
J-K->SERRA	7

Exemplo de Codificação de peça com OPITZ^[5]



UDESC

Exemplos de Sistemas de Codificação^[2,5]

OPITZ	Aachen-RWTH
CODE(MDSI)	Manufacturing Data Systems, Inc.
MICLASS	TNO- Holanda
KK-3	Japan Soc. for the Promotion of Machine Industry(JPMSI)
SCC-GRUCON	UFSC- BRASIL

CAPP - Forma Generativa

- Geração de um plano de trabalho a partir de informações contidas numa base de dados de manufatura **sem a intervenção humana**.
- Uma vez recebido o modelo do projeto, o sistema deve ser capaz de selecionar as operações e a sequência de trabalhos necessários para fabricar a peça.

Principais vantagens

- É apto para trabalhar com sistemas de manufatura com muita variação nos itens de produção;
- Pode gerar planos consistentes rapidamente;
- Tem facilidade para produzir planos para novas peças;
- Pode ser interfaceado com outras atividades da empresa (CAD, CAE, CAM, Custos, etc.), desta forma recebendo e transmitindo informações atualizadas.

Entradas de Dados

- Códigos de T.G.
- Linguagem descritiva
- Modelamento
em sistemas CAD

Entrada de dados via CAD

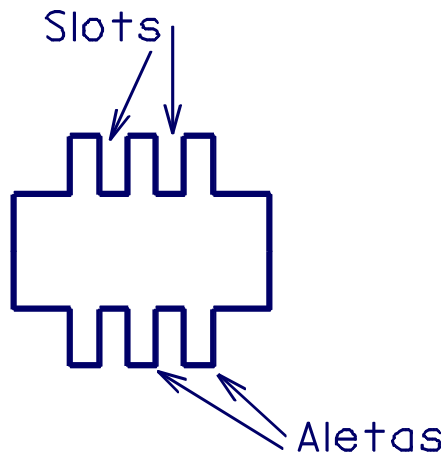


Sistemas Paramétricos ou Não



Sistemas baseados em Features

CAD Baseado em Features^[7]



Estruturas de Decisão

- Tabelas de Decisão
- Árvores de Decisão
- Inteligência Artificial

Tabela de decisão^[2]

Chovendo	V	F	F
Quente		V	F
Jogar Video	X		
Ir a praia		X	
Ir a serra			X

Árvore de Decisão^[2]

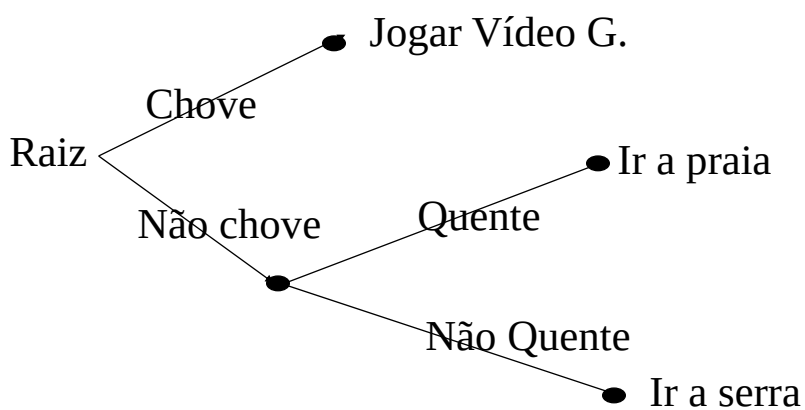
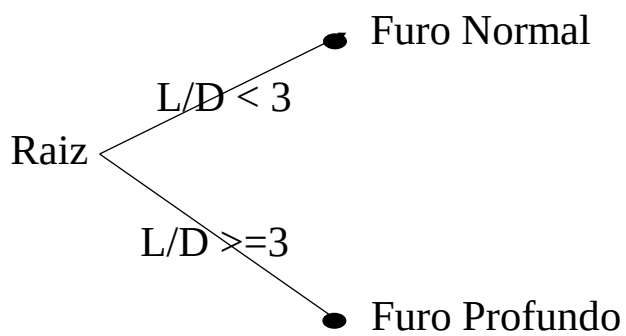


Tabela de Decisão

$L/D \geq 3$	V	F	
$L/D < 3$	F	V	
Profundo	X		
Normal		X	
Cego			X

Árvore de Decisão



Tendências recentes

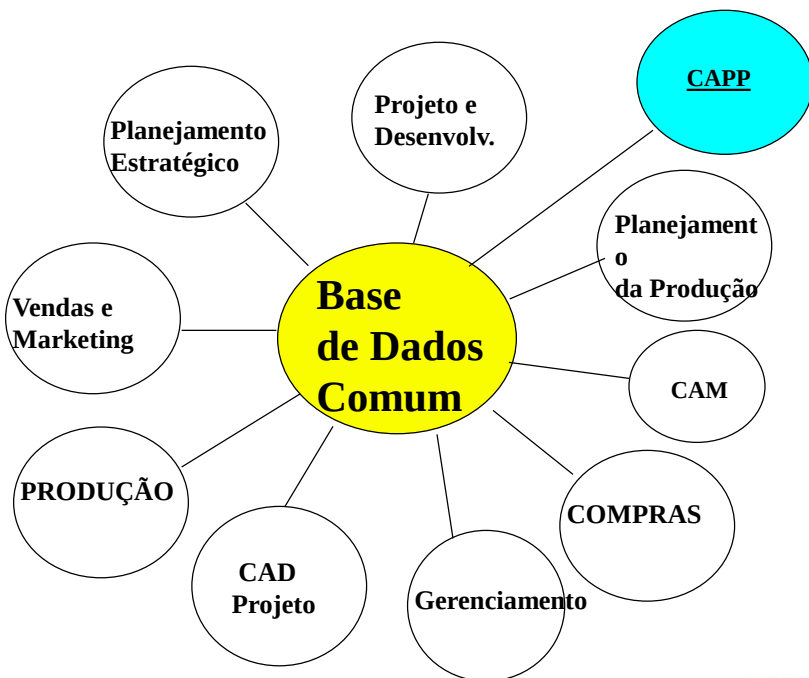
- Lógica fuzzy
- Uso de Redes Neurais Artificiais
- Algoritmos Genéticos
- STEP/STEP-NC
- Entre outras

CAPP - Forma Híbrida

- **Características** comuns a ambas as formas (variante e generativa);
- **Gera** os processos e pode recupera-los posteriormente;
- É bastante **interativa**.

CAPP junto a outras tecnologias e sua Integração(CIM)

- A utilização de Tecnologias Auxiliadas por Computador pode ser potencializada caso sejam integradas.
- O CAPP é fundamental para o CIM e este é antes de tudo uma decisão estratégica, e não apenas econômica.
- O CAPP é uma das ILHAS a serem integradas numa estratégia CIM.[9]



Bibliografia

- [1] EW, Alexandre Norman. **O Planejamento do Processo Auxiliado por Computador com Exemplo de Aplicação em Operações de Furação.** Dissertação, Mestrado em Engenharia Mecânica. UFSC, 1989.
- [2] CHANG, Tien-Chien; WYSK, Richard A. **An Introduction to Automated Process Planning Systems.** Englewood Cliffs:Prentice-Hall. 1985.
- [3] SILVA, Alexandre Dantas Pinheiro da. **Uma Nova Estratégia de Programação NC em Ambiente CAD/CAPP/CAM.** Dissertação, Mestrado em Engenharia Mecânica. UFSC, 1990.
- [4] DALLA ROSA, João Marcos. **Uma contribuição a para a integração CAD/CAPP.** Dissertação, Mestrado em Engenharia Mecânica. UFSC, 1989.
- [5] LORINI, Flavio José. **Aplicação da tecnologia de grupo na organização de ambientes de manufatura.** Dissertação, Mestrado em Engenharia Mecânica. UFSC, 1991.
- [6] LORINI, Flavio José. **Tecnologia de grupo e organização da manufatura.** Florianópolis: UFSC 1993.

Bibliografia(continuação)

- [7] JOSHI, Sanjay. **CAD Interface for Automated Process Planning.** Tese Doutorado. Departamento de Engenharia Industrial. Purdue University, 1987.
- [8] HITOMI, K. **Manufacturing Systems Engineering.: a unified approach to manufacturing technology and production management.** Taylor & Francis : Londres. 1979.
- [9] BROWNE, Jimmie; HARHEN, John; SHIVNAN, James. **Production Management Systems : a CIM perspective.** Addison-Wesley: Wokingham. 1988.
- [10] REMBOLD, U.; NNAJI, B.O.; STORR, A. **Computer Integrated Manufacturing and Engineering.** Workingham: Addison-Wesley. 1993.
- [11] NIEBEL, B.W., **Mechanised Process Selection for Planning New Designs,** ASME Paper No. 737, 1965.